Trabalho em Grupo: Projeto e Análise de Algoritmos para Problemas de Roteamento

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo evidenciar a compreensão dos alunos sobre o projeto e a análise de algoritmos — paradigmas de projeto, corretude e complexidade assintótica de tempo e de espaço — aplicados a problemas de roteamento em grafos, bem como proporcionar uma experiência prática de comparação entre a análise teórica e o desempenho medido experimentalmente.

Tarefa

Projetar, implementar e analisar dois algoritmos, de paradigmas diferentes vistos em aula, para um problema de roteamento. O desenvolvimento do trabalho deve seguir as etapas abaixo (não necessariamente nesta ordem):

1. **Definições iniciais.** Definir os grupos, escolher um problema e os dois algoritmos que serão implementados.
2. **Modelagem.** Definir formalmente o problema escolhido (entrada, saída e função objetivo) e a representação do grafo (matriz ou lista de adjacência), justificando a escolha. Discutir o tamanho do espaço de soluções (por exemplo, $(n-1)!/2$ rotas distintas no caixeiro viajante simétrico) e a classe de complexidade do problema.
3. **Projeto e análise teórica.** Descrever cada algoritmo em pseudocódigo e identificar o paradigma de projeto utilizado. Argumentar a corretude do algoritmo exato e, para o algoritmo heurístico, mostrar com um contraexemplo por que ele não garante a solução ótima (ou demonstrar sua garantia de aproximação, quando existir). Determinar a complexidade de tempo e de espaço no pior caso, em notação assintótica.
4. **Implementação.** Implementar os algoritmos na linguagem desejada, de forma fiel ao pseudocódigo e às estruturas de dados consideradas na análise. Devem ser documentadas as decisões de implementação que afetam o custo (por exemplo, a estrutura usada para escolher o próximo vértice ou o critério de poda).
5. **Experimentação.** Executar os algoritmos em instâncias de tamanhos crescentes, medindo o tempo de execução e a qualidade da solução (custo da rota e diferença percentual em relação ao ótimo, quando conhecido). Comparar as curvas de tempo obtidas com a complexidade prevista na análise teórica e identificar o maior tamanho de instância que cada algoritmo resolve em tempo razoável. Cada medição deve ser repetida algumas vezes e reportada com média e desvio padrão.
6. **Relatório.** Elaborar um relatório em PDF. No relatório, especificar o problema, apresentar o pseudocódigo e a análise de complexidade de cada algoritmo, justificar as escolhas feitas, descrever os experimentos e discutir os resultados à luz da análise teórica. A organização adequada do relatório também faz parte da avaliação.
7. **Apresentação.** Devem ser detalhados os mesmos itens do relatório, mas dando ênfase maior aos aspectos mais importantes, como a ideia geral dos algoritmos, a análise de complexidade e a comparação entre teoria e resultados. A apresentação deve ser de no máximo 10 minutos.

Algoritmos

Cada grupo deve implementar um algoritmo exato e um algoritmo heurístico, escolhidos entre os paradigmas abaixo:

- **Exato — busca exaustiva com backtracking e poda** (branch and bound).
- **Exato — programação dinâmica** (algoritmo de Held-Karp, $O(n^2 \cdot 2^n)$, para o caixeiro viajante).
- **Heurístico — algoritmo guloso** (vizinho mais próximo, no caixeiro viajante; algoritmo de economias de Clarke e Wright, no roteamento de veículos).
- **Heurístico — aproximação por árvore geradora mínima** (algoritmo 2-aproximado para o caixeiro viajante métrico, usando Prim ou Kruskal).

Problemas

Os problemas que podem ser resolvidos são listados a seguir. Definições (e instâncias a serem resolvidas) estão disponíveis no Moodle. Os algoritmos de Dijkstra e A* podem ser usados como sub-rotina para calcular as distâncias entre os pontos quando a instância for um mapa viário, mas não contam como um dos dois algoritmos do trabalho. Problemas adicionais podem ser aceitos, caso previamente aprovados pelo professor.

- Caixeiro viajante (médio)
- Roteamento de veículos com capacidade (difícil)

Grupos
O trabalho deve ser feito em grupos de no máximo 4 alunos.

Entrega
Os entregáveis do trabalho são os seguintes:

- Relatório, em PDF, e todo o código-fonte, conforme descrito na etapa 6.
- A apresentação em PDF, conforme descrito na etapa 7.

Prazos
Na execução do trabalho, devem ser observados os seguintes prazos:

- Definição dos grupos, algoritmos e problemas (via email para o professor): 23/10/2026.
- Entrega do relatório final (via Moodle) e apresentação: 13/11/2026.